

Glosario de Términos

Ejemplo Texto ejemplo

Acrónimos

MOSFET Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor

Índice general

1. Introducción	7
1.1. Antecedentes y motivación	7
1.2. Objetivos del trabajo	7
1.3. Metodología y estructura de la memoria	7
2. Estado del Arte	9
2.1. Evolución de los Inversores	9
2.2. Tecnologías de Semiconductores	10
2.2.1. Transistor MOSFET	11
2.3. El MOSFET de SiC	12
2.4. Módulos Inteligentes de Potencia (IPM)	13
3. Entorno de Simulación y Objeto de Estudio	15
3.1. 1200 V CoolSiC MOSFET	15
3.2. Especificaciones y parámetros del Módulo IM828-XCC	16
3.3. Software de simulación: Simulink	16
4. Modelado del MOSFET de SiC en Simulink	17
4.1. MOSFET (Ideal, Switching)	20
4.2. Half-Bridge (Ideal, Switching)	20
4.3. N-Channel MOSFET	20
4.4. SPICE NMOS	21
4.4.1. Infineon SPICE MOSFET model	21
5. Validación y Comparativa de Resultados	23
6. Responsabilidad Profesional y Sostenibilidad	25
6.1. Evolución de impactos (social, económico y medioambiental)	25
6.2. Análisis de aspectos legales y éticos	25

6.3. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	25
7. Gestión del Proyecto	27
7.1. Planificación temporal (Diagrama de Gantt)	27
7.2. Presupuesto y evaluación de costes de ingeniería	27
8. Conclusiones y Líneas Futuras	29
Bibliografía	30

Índice de figuras

1.1. [3]	8
2.1. Distribución de bandas de energía en los sólidos. [1]	10
2.2. Esquema de un transistor MOSFET de canal N [1]	11
3.1. Soluciones con MOSFET CoolSiC de 1200 V [4]	15

Índice de tablas

4.1. Objetivos de diseño y suposiciones de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [7]	18
4.1. Objetivos de diseño y suposiciones de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [7]	19
4.2. Bloques que se pueden utilizar en cada nivel de detalle. [7]	19

Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes y motivación

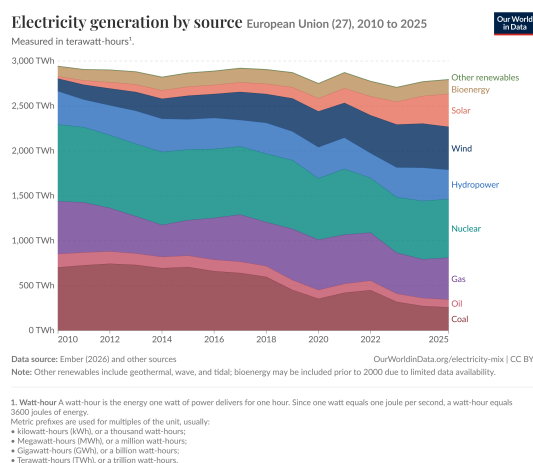
La transición hacia un modelo energético más sostenibles y a la descarbonización de la economía son dos de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Como se observa en la figura 1.1, en la Unión Europea se ha producido un cambio visible en los últimos años tanto en la presencia de energías renovables en el mix energético como en la venta de vehículos eléctricos.

Ente 2010 y 2025, las energías renovables han ido incrementando su importancia frente a las formas de generación de energía tradicionales, disminuyendo así la dependencia de combustibles fósiles. Siguiendo esta tendencia, la venta de vehículos eléctricos en este tiempo ha aumentado considerablemente frente a la de los vehículos de combustión.

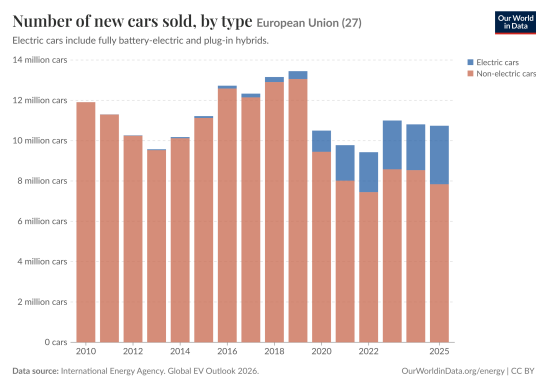
El pilar fundamental que hace posible estos cambios son los avances en la electrónica de potencia, más concretamente, en los inversores. En el caso de la generación de energía, los inversores son esenciales para convertir la corriente continua (DC) que genera por ejemplo los paneles fotovoltaicos, en energía inyectable a la red. Por otro lado, en los vehículos eléctricos, los inversores son los encargados de convertir la energía almacenada en las baterías en la corriente alterna (AC) que necesitan los motores eléctricos.

1.2 Objetivos del trabajo

1.3 Metodología y estructura de la memoria



(a)



(b)

Figura 1.1: [3]

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1 Evolución de los Inversores

Los cambios en el sistema eléctrico actual se basan en el uso de recursos basados en inversores (IBRs, por sus siglas en inglés), debido al reemplazo de los generadores síncronos basados en combustibles fósiles por fuentes de energía renovables como la solar o eólica. Cada vez más, estos IBRs asumen un papel fundamental para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la red. En este contexto, las estrategias de control de los IBRs resultan críticas para facilitar una integración fluida de las energías renovables.

En la actualidad, la mayoría de los IBRs operan en modo seguidor de red (*Grid-Following* o GFL), basándose en técnicas de sincronización con la red como el uso del lazo de seguimiento de fase (PLL, por sus siglas en inglés). Este modo de operación está diseñado para seguir la tensión de la red e inyectando la corriente necesaria, lo que hace que se comporten como fuentes de corriente. Esta característica los distingue de los generadores síncronos, los cuales actúan como fuentes de tensión a una frecuencia constante. Debido a la gran dependencia que tienen estos inversores en su lazo de sincronización, ante condiciones de red débil se observa un comportamiento no deseado, caracterizado por oscilaciones de baja frecuencia que pueden derivar en inestabilidad. Debido a que su falta de capacidad de soportar la red, se están desarrollando inversores formadores de red (*Grid-Forming* o GFMI) como una solución para proporcionar regulación de tensión y frecuencia en sistemas que no cuentan con generadores síncronos. A diferencia de los GFLIs, los GFMI emulan el comportamiento de una fuente de tensión.

Se prevé que los inversores formadores de red desempeñen un papel protagonista en los sistemas eléctricos futuros. En contraste con sus homólogos seguidores de red, que utilizan lazos de seguimiento de fase para su sincronización con la red necesitando estar conectados a una red robusta, GFMI utilizan principalmente conceptos de sincronización basados en el control de potencia para establecer la tensión. Por lo tanto, no solo son capaces de operar en redes débiles, sino que también proporcionan servicios auxiliares críticos como pueden ser soporte de tensión, frecuencia e inercia. [8]

Por otro lado, la creciente demanda de vehículos eléctricos han impulsado el desarrollo de inversores de potencia compactos, eficientes y confiables. Semiconductores de banda ancha como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN). Estos materiales ofrecen ventaja

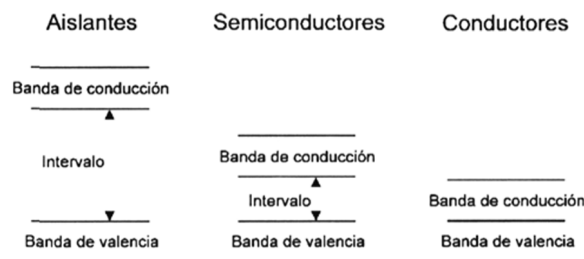


Figura 2.1: Distribución de bandas de energía en los sólidos. [1]

The rapid development of wide-bandgap semiconductors, such as silicon carbide (SiC) and gallium nitride, has unlocked power devices to achieve faster switching speed, lower losses, and excellent high-temperature endurance, thereby improving the efficiency and power density of power converters. To fully exploit the advantages of SiC devices and improve the density and functionality of power converters, intelligent power modules (IPMs) have attracted increasing attention. By integrating power semiconductor devices, gate drivers, and auxiliary functionalities, such as current sensing, junction-temperature monitoring, and fault diagnosis within a single packaging, IPMs reduce peripheral circuit complexity, improve usability and system reliability, and facilitate compact, intelligent power converter designs. [6]

En este contexto, los módulos de potencia de carburo de silicio (SiC) han surgido como una solución prometedora para mejorar el rendimiento de los inversores en aplicaciones de tracción eléctrica. Los transistores MOSFET de SiC ofrecen ventajas significativas sobre los dispositivos basados en silicio tradicionales, incluyendo menores pérdidas de conmutación, mayor eficiencia y capacidad para operar a frecuencias más altas. [5]

2.2 Tecnologías de Semiconductores

Según la teoría de las bandas de energía de los sólidos, los materiales pueden clasificarse en aislantes, semiconductores y conductores en función de la cantidad de energía que debe recibir un electrón para saltar el intervalo entre la banda de valencia y la de conducción, conocido como banda prohibida. En los aislantes, este intervalo es grande, mientras que en los semiconductores es relativamente estrecho. En conductores como el cobre, las bandas de conducción y de valencia se solapan. (Figura 2.1)

Desde el punto de vista eléctrico, el parámetro que determina tal clasificación es la conductividad, que indica el grado o la facilidad con la que los materiales permiten el paso de un flujo de portadores bajo un campo eléctrico externo. La inversa de la conductividad es la resistividad, una propiedad intrínseca de los materiales e independiente de factores como su geometría externa.

El verdadero interés de los semiconductores reside en que se puede modificar su resistividad de manera controlada entre márgenes muy amplios. Esta característica depende de la estructura y del enlace atómico. El germanio y el silicio son dos de los materiales semiconductores más importantes, los cuales poseen cuatro electrones de valencia en su última capa.

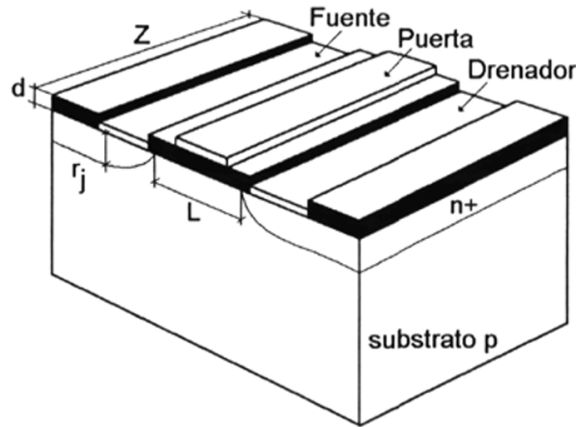


Figura 2.2: Esquema de un transistor MOSFET de canal N [1]

2.2.1 Transistor MOSFET

El MOSFET pertenece a la familia de transistores de efecto de campo que completan el JFET (FET de unión) y el MESFET (metal-semiconductor). Otros términos con los que se conoce al MOSFET son IGFET, MISFET o MOST. La tecnología MOSFET se divide en N-MOS (canal N) y C-MOS (canales p y n complementarios en el mismo sustrato), estando la tecnología P-MOS en desuso dada la escasa movilidad de los semiconductores tipo p. El transistor MOSFET se basa en la conducción de portadores mayoritarios por un canal, controlada por un electrodo aislado llamado puerta.

Los parámetros importantes del MOSFET son:

- Longitud del canal (L)
- Ancho del canal (Z)
- Espesor de óxido (d)
- Profundidad de la unión (r_j)
- Dopaje del semiconductor (ND)

El electrodo puerta será una capacidad metal-óxido-semiconductor (MOS) que se supondrá en el resto del apartado como ideal. La estructura del dispositivo se puede ver en la Figura 2.2.

A continuación se analiza el comportamiento del MOSFET en diferentes regiones de funcionamiento. El voltaje en surtidor será tomado como tensión de referencia, en drenador se aplica una tensión positiva y la de la puerta se varía según convenga.

Región de corte

En esta región, la tensión de puerta es menor que la tensión umbral. No se crea canal, y la corriente que circula entre drenador y fuente, I_D , se puede estudiar como la de un transistor bipolar lateral (n+ - p - n+)

$$I_D = e^{\frac{q(V_G - V_T)}{K \cdot T}} \quad (2.1)$$

donde q es la carga del electrón, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin, V_G la tensión de puerta y V_T la tensión umbral.

Región lineal

Cuando la tensión de puerta es mayor al umbral, se crea un canal tipo n entre fuente y drenador. Por este canal puede ahora circular la corriente I_D de mayoritarios (electrones). Mientras que la tensión en drenador, V_D , sea mucho menor que $(V_G - V_T)$, o sea, la tensión en drenador tenga un valor pequeño, se cumplirá que:

$$I_D \approx \frac{Z}{L} \mu_n C_O (V_G - V_T) V_D \quad (2.2)$$

Conforme aumenta V_D , el campo eléctrico se hace más fuerte cerca del drenador, y el estrechamiento del canal también es más intenso en esta zona. Llega un momento en el que el canal se estrangula ($V_D = V_{Dsat}$), y entonces se dice que el drenador se ha saturado. En esta situación I_D alcanza un valor de saturación, I_{DSS} , prácticamente constante aunque se varíe V_D .

Región de saturación

Si, una vez estrangulado el canal, se sigue aumentando V_D , la corriente de drenador alcanzada con V_D será:

$$I_{Dsat} = \frac{Z}{L} \mu_n C_O (V_G - V_T)^2 / 2 \quad (2.3)$$

que se mantendrá prácticamente constante, pese al aumento de V_D .

La frecuencia de transición se define como aquella para la cual se cumple que $i_D(out)/i_G(in)$ es igual a uno en pequeña señal. Para valores de v_D menores de v_{Dsat} será:

$$f_T = \frac{\mu_n V_D}{2\pi L^2} \quad (2.4)$$

2.3 El MOSFET de SiC

Silicon carbide (SiC) MOSFET has become one of the new wide bandgap devices which is promising to substitute silicon (Si) devices in the high voltage, high-speed applications due to its higher breakdown voltage, lower on-state resistance, and better high-temperature operation capability. [2]

2.4 Módulos Inteligentes de Potencia (IPM)

By integrating power semiconductor devices, gate drivers, and auxiliary functionalities such as current sensing, junction-temperature monitoring, and fault diagnosis within a single packaging, IPMs reduce peripheral circuit complexity, improve usability and reliability, and facilitate compact, intelligent power converter designs. [6]

Capítulo 3

Entorno de Simulación y Objeto de Estudio

3.1 1200 V CoolSiC MOSFET

Growing environmental concerns and global energy regulations are accelerating the transition to energy-efficient motor drive systems. There is increasing demand for compact, high-efficiency, and reliable inverters across HVAC, industrial, and automation sectors.

[5]

Infineon Technologies introduced 1200 V CoolSiC MOSFET technology in 2017. In comparison to traditional silicon (Si) based high voltage ($>600\text{V}$) switches like IGBTs and MOSFETs, the SiC MOSFET offers a series of advantages. These include the lowest gate charge and device capacitance levels seen in 1200 V switches, less reverse recovery losses of the body diode, temperature-independent low switching losses, and threshold-free on-state characteristics.

The new 1200 V CoolSiC MOSFET integrated in the CIPOS Maxi IPM is based on Infineon's first generation trench-type SiC MOSFET structure. Unlike planar SiC MOSFETs, the trench architecture offers a vertical channel formation that enhances current density and reduces on-resistance per unit area.



Figura 3.1: Soluciones con MOSFET CoolSiC de 1200 V [4]

3.2 Especificaciones y parámetros del Módulo IM828-XCC

3.3 Software de simulación: Simulink

Capítulo 4

Modelado del MOSFET de SiC en Simulink

Simscape Electrical incluye varios bloques que pueden modelar el mismo tipo de dispositivo semiconductor. Por ejemplo, los bloques MOSFET (Ideal, Switching) y N-Channel MOSFET modelan un transistor de efecto de campo de metal-óxido semiconductor (MOSFET) de canal N. Es importante elegir el bloque con un nivel de detalle suficiente para la aplicación del modelo sin usar más detalle del necesario, ya que los modelos de mayor fidelidad ralentizan la simulación y son más complejos de parametrizar.

Se pueden elegir entre bloques que pueden modelar el mismo tipo de dispositivo semiconductor, pero que implementan modelos matemáticos con diferentes niveles de complejidad.

Para el dispositivo estudiado en este proyecto, el MOSFET de SiC, se pueden elegir entre tres niveles de modelado:

- Modelos de nivel 1: modelos de dispositivos de conmutación ideales sin modelo térmico.
- Modelos de nivel 2: modelos ideales de dispositivos de conmutación con pérdidas de conmutación tabuladas y un modelo térmico.
- Modelos de nivel 3: modelos electrotérmicos basados en la física.

Tabla 4.1: Objetivos de diseño y suposiciones de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [7]

Nivel de fidelidad	Objetivos	Supuestos de modelado
Nivel 1	■ Diseñar controladores de corriente de bucle interno como patrones PWM o controladores de realimentación. ■ Validar el comportamiento del sistema incluyendo otras partes, como el motor, la carga mecánica o una carga eléctrica. ■ Evaluar el impacto del patrón PWM de conmutación en los armónicos eléctricos y mecánicos. ■ Optimizar sistemas en los que se implementa electrónica de potencia.	■ Curva I-V en estado encendido lineal por tramos con un número limitado de puntos. ■ Sin modelo de carga. ■ Promedio de corriente (supuesto opcional pero útil para optimizar sistemas con electrónica de potencia). ■ Sin modelo térmico.
Nivel 2	■ Determinar las pérdidas de los dispositivos semiconductores como parte del cálculo de eficiencia general. ■ Minimizar las pérdidas de los semiconductores ajustando el patrón PWM. ■ Calcular las pérdidas térmicas para la gestión térmica o el diseño del sistema de refrigeración. ■ Seleccionar componentes de dispositivos semiconductores fabricados. ■ Confirmar que los dispositivos semiconductores operan dentro de su envolvente segura.	■ Curva I-V en estado encendido tabulada. ■ Sin modelo de carga. ■ Pérdidas de conmutación tabuladas. ■ Modelo térmico de unión y cápsula.

Tabla 4.1: Objetivos de diseño y suposiciones de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [7]

Nivel de fidelidad	Objetivos	Supuestos de modelado
Nivel 3	■ Diseñar circuitos de puerta (<i>gate drives</i>). ■ Analizar los transitorios del circuito hasta las restricciones temporales del dispositivo (ej. confirmar un tiempo muerto adecuado para evitar la conducción cruzada). ■ Diseñar circuitos que utilicen un semiconductor en diversos puntos de operación en estado encendido (ej. amplificadores de RF o convertidores resonantes).	■ Curva I-V tabulada o modelo no lineal basado en física. ■ Modelo de carga tabulado o basado en física. ■ Modelo térmico de unión y cápsula.

Tabla 4.2: Bloques que se pueden utilizar en cada nivel de detalle. [7]

Dispositivo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
MOSFET	■ MOSFET (Ideal, Switching) – Establecer el parámetro Modeling option en No thermal port. ■ Ideal Semiconductor Switch.	■ MOSFET (Ideal, Switching) – Establecer el parámetro Modeling option en Show thermal port. ■ Half-Bridge (Ideal, Switching).	■ N-Channel MOSFET. ■ P-Channel MOSFET. ■ N-Channel LD-MOS FET. ■ P-Channel LD-MOS FET.

4.1 MOSFET (Ideal, Switching)

4.2 Half-Bridge (Ideal, Switching)

4.3 N-Channel MOSFET

The N-Channel MOSFET block provides two main modeling options:

Based on threshold voltage — Uses the Shichman-Hodges equation to represent the device. This modeling approach, based on threshold voltage, has the benefits of simple parameterization and simple current-voltage expressions. However, these models have difficulty in accurately capturing transitions across the threshold voltage and lack some important effects, such as velocity saturation. For details, see Threshold-Based Model.

This modeling option provides four ways of parameterizing an N-Channel MOSFET:

- By specifying parameters from a datasheet.
- By specifying equation parameters directly.
- By a 2-D lookup table approximation to the I-V (current-voltage) curve. For details, see Representation by 2-D Lookup Table.
- By a 3-D lookup table approximation to the I-V (current-voltage) curve that includes temperature data. For details, see Representation by 3-D Lookup Table.

Based on surface potential — Uses the surface-potential equation to represent the device. This modeling approach provides a greater level of model fidelity than the simple square-law (threshold-voltage-based) models can provide. The tradeoff is that there are more parameters that require extraction. For details, see Surface-Potential-Based Model.

Together with the thermal port options (see Thermal Port), the block therefore provides you with four choices. To select the desired option, set the Modeling option parameter to either:

- Threshold-based — Basic model, which represents the device using the Shichman-Hodges equation (based on threshold voltage) and does not simulate thermal effects. This is the default.
- Threshold-based with thermal — Model based on threshold voltage and with exposed thermal port.
- Surface-potential-based — Model based on surface potential. This model does not simulate thermal effects.
- Surface-potential-based with thermal — Thermal modeling option of the model based on surface potential.

4.4 SPICE NMOS

4.4.1 Infineon SPICE MOSFET model

SPICE ("Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis") simulators are the most commonluised technology for analog circuit simulation. Therefore, as de-facto industrial standard, many semiconductor manufacturers develop SPICE models of their products to support circuit design.

Simscape from MathWorks provides a block diagram environment to model multi-domain systems, including electrical, mechanical, magnetic and thermal aspects. The accompanying Simscape language expresses the underlying physics using differential equations, associated algebraic constraints, events, and mode charts.

Simscape Electrical is able to import a targeted set of SPICE device models, such as MOSFETs, into equivalent Simscape language implementation.

Capítulo 5

Validación y Comparativa de Resultados

Capítulo 6

Responsabilidad Profesional y Sostenibilidad

- 6.1 Evolución de impactos (social, económico y medioambiental)
- 6.2 Análisis de aspectos legales y éticos
- 6.3 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Capítulo 7

Gestión del Proyecto

7.1 Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

7.2 Presupuesto y evaluación de costes de ingeniería

Capítulo 8

Conclusiones y Líneas Futuras

Bibliografía

- [1] Antonio Bandera Rubio, Juan Antonio Rodríguez Fernández y Francisco Sánchez Pacheco. *Tecnología electrónica: materiales y técnicas de fabricación*. Málaga: Universidad de Málaga (UMA), 2002. ISBN: 84-7496-951-4.
- [2] Zheng Chen et al. “Characterization and modeling of 1.2 kv, 20 A SiC MOSFETs”. En: *2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition*. 2009, págs. 1480-1487. DOI: 10.1109/ECCE.2009.5316106.
- [3] Our World in Data. *OWID Homepage*. 2024.
- [4] Infineon Technologies AG. *1200 V CoolSiC™ MOSFET: Trench Technology Essentials*. Application Note AN2017-46. Revision 1.2. Infineon Technologies AG, jun. de 2024, págs. 1-29. URL: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-coolsic-mosfet-1200v-sic-trench-power-device-applicationnotes-en.pdf>.
- [5] Kihyun Lee et al. “New 1200 V SiC MOSFET-based CIPOS(exp TM) Maxi Intelligent Power Module for High-Efficiency Motor Drives”. En: *PCIM Asia Shanghai Conference 2025; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management*. 2025, págs. 147-152. DOI: 10.30420/566583024.
- [6] Xin Li et al. “Deep Vertical Integration With Embedded Gate Driver and Rogowski Coil Toward SiC Intelligent Power Module”. En: *IEEE Transactions on Power Electronics* 41.12 (2026), págs. 20883-20888. DOI: 10.1109/TPEL.2026.3718750.
- [7] MathWorks. *Choose Blocks to Model Semiconductor Devices*. <https://es.mathworks.com/help/sps/ug/choose-right-semiconductor-block.html>. The MathWorks, Inc.
- [8] Nabil Mohammed et al. “Grid-Forming Inverters: A Comparative Study of Different Control Strategies in Frequency and Time Domains”. En: *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society* 5 (2024), págs. 185-214. DOI: 10.1109/OJIES.2024.3371985.